



LAF

08/09

Saint-Louis

2^{dne} S: Cellule de Math**Angles et Trigonométrie :**

Exercice I : 1°) Calculer, dans un cercle de rayon 5.4 cm. La longueur d'un arc intercepté par un angle au centre de mesure 25° ; même question si la mesure de l'angle au centre est de 2 rad.

2°) (C) est le cercle de centre O et de longueur ou périmètre 24cm. Soit A et B deux points de (C) tels que l'arc $\widehat{AB}$ ait pour longueur 1 cm. Déterminer la mesure de $\widehat{AOB}$ en degrés, puis en radians.

3°) Convertir en radian (le nombre cherché sera donné sous la $\frac{a}{b}\pi$ où a et b sont des nombres entiers) : 345° ; 72° ; 21.6° ; 1575° ; 150°

4°) Convertir en degré : $\frac{\pi}{6}$; $\frac{5\pi}{3}$; $\frac{5\pi}{12}$; $\frac{\pi}{12}$.

5°) A est un point du cercle trigonométrique. Placer le point M sur le cercle trigonométrique tels que : $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OM}) = \alpha$ avec :

a) $\alpha = \frac{23\pi}{5}$; b) $\alpha = \frac{11\pi}{5}$ c) $\alpha = \frac{-5\pi}{6}$

6°) Donner la mesure principale des angles suivants :

$\alpha = 2630^\circ$ b) $\alpha = 3165^\circ$ c) $\frac{57\pi}{7}$ d) $\frac{-19\pi}{6}$ e) $\frac{72\pi}{5}$

Exercice II : 1°) On donne $\sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{2}}{4}(\sqrt{3}-1)$. Déterminer les valeurs exactes de $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\tan \frac{\pi}{12}$.

2°) α est un nombre de l'intervalle $]\frac{\pi}{2}; \pi[$ et $\sin \alpha = \frac{3}{5}$

Calculer $\cos \alpha$ et $\tan \alpha$

3°) Sachant que $\sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$. Déterminer $\cos \frac{\pi}{12}$ et en déduire que $\tan \frac{\pi}{12} = 2-\sqrt{3}$.

4°) La relation d'Al-Kashi

ABC est un triangle quelconque dont les angles sont aigus et tel que $AB=c$; $AC=b$; $BC=a$. Soit H le projeté orthogonal de C sur [AB].

a°) Montrer que : $AH = b \cos \widehat{BAC}$; $HC = b \sin \widehat{BAC}$.

b°) En écrivant que $BH = c - b \cos \widehat{BAC}$ et en appliquant le théorème de Pythagore au triangle BHC, montrer que : $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \widehat{BAC}$

Exercice III : 1°) Soit ABC un triangle équilatéral direct. Donner les mesures principales des angles orientés $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ et $(\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CA})$.



2°) ABC est un triangle équilatéral tel que :

$$\text{mes}(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{-\pi}{3}. \text{ Donner les principales de } (\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA}) \text{ et } (\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}).$$

Exercice IV : Le plan est muni d'un r.o.d (O,I,J), on considère le point A(2 ;1))

1°) Construire le point B tel que : AB=2 et $\text{mes}(\overrightarrow{OJ}, \overrightarrow{AB}) = \frac{-\pi}{6}$

2°) Construire le point C tel que : CB=2 et $\text{mes}(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}) = \frac{2\pi}{3}$.

3°) Calculer $\text{mes}(\overrightarrow{OJ}, \overrightarrow{BC})$.

Exercice V : Soit $x \in]\frac{-\pi}{2}; \pi[$, on définit les nombres A(x) et B(x) par :

$$A(x) = \cos(-x) + \sin(-x) + \sin(\pi - x) + \cos(\pi - x)$$

$$B(x) = \sin x + \sin(\frac{\pi}{2} - x) + \cos(\frac{\pi}{2} - x) - \cos(x - \frac{\pi}{2})$$

Mettre A(x) et B(x) sous la forme la plus simple possible.

Exercice VI : 1°) Démontrer que : $\cos \frac{\pi}{10} + \cos \frac{9\pi}{10} + \cos \frac{6\pi}{10} + \cos \frac{4\pi}{10} = 0$.

2°) Soit x la mesure principale d'un angle orienté, démontrer que :

$$(\cos x + \sin x)^2 = 1 + 2\sin x \cos x ; \cos^4 x + \sin^4 x = 1 - 2\sin^2 x \cos^2 x$$

$$(\cos x - \sin x)^2 = 1 - 2\sin x \cos x ; \cos^4 x - \sin^4 x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\sin^4 x - \cos^4 x + 2\cos^2 x = 1$$

3°) Démontrer que : $\tan^2 x - \sin^2 x = \tan^2 x \sin^2 x$.

4°) Démontrer que : $1 + \cos \geq 0 ; 1 - \sin x \geq 0$ et $-1 \leq 3 + \cos x - 3\sin x \leq 7$

Exercice VII :

Soit un nombre α tel que : $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Soit ABC un triangle isocèle de sommet principal A tel que :

$$\text{mes}(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 2\alpha.$$

H et I sont les pieds des hauteurs issues respectivement de A et B. On pose : AB=a.

1°) Démontrer que : BC= 2a.sin α 2°) Démontrer que : BI=BCcos α

3°) Démontrer que : BI= asin2 α 4°) En déduire que : sin2 α = 2sin α cos α .

Bon Courage !!!



LN_Education - DOCUMENT DE MATHÉMATIQUES - 2S

Travail ? Rigueur ? Réussite
